DESENVOLVIMENTO MOBILE

ALEX ZACHARIAS

ALEX@EINSTEINLIMEIRA.COM.BR

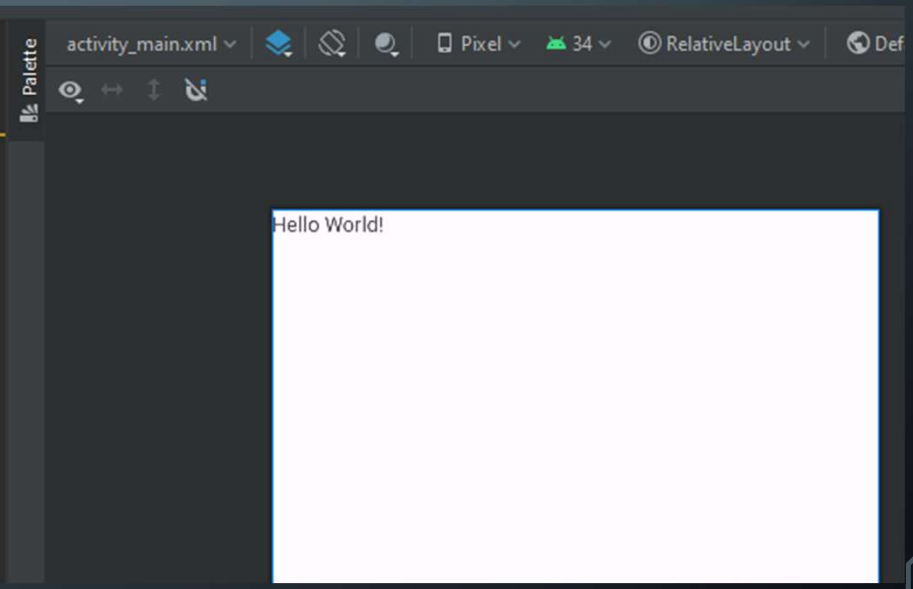
RELATIVE LAYOUT

- Até agora estudamos o Linear Layout, que alinha os componentes um após o outro na horizontal ou na vertical, impedindo que um componente fique sobre outro.
- No Relative Layout os componentes são alinhados em relação a tela ou a outro componente, permitindo dessa forma que vários componentes sejam colocados no mesmo lugar da tela.
- Dependendo de como estão dispostos os componentes na sua tela fica mais fácil utilizar um ou outro layout, ou até mesmo utilizar ambos na mesma tela.

RELATIVE LAYOUT

- Crie um projeto e troque o layout para RelativeLayout:

```
<?xml vers  1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
/>

</RelativeLayout>
```



RELATIVE LAYOUT

- Vamos incluir mais um TextView para vermos o que acontece:

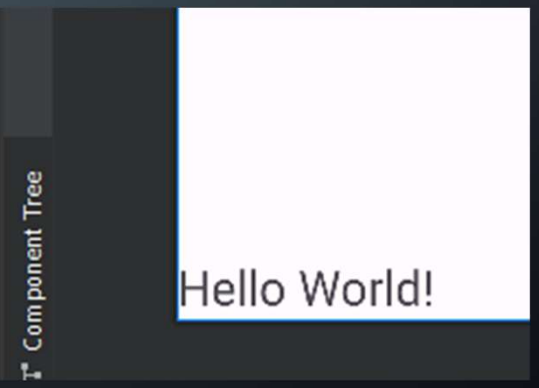
```
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Boa noite!" />
```

- Note que ele deixou um sobre o outro, para não acontecer isso, no Relative Layout temos que definir a posição dos componentes em relação a tela ou aos outros componentes.

RELATIVE LAYOUT

- Antes de posicionarmos um componente em relação a outro da tela, vamos ver o posicionamento em relação ao pai (parent) que nesse caso é o Relative Layout.
- Posicionando o componente na base da tela com o comando layout_alignParentBotton:

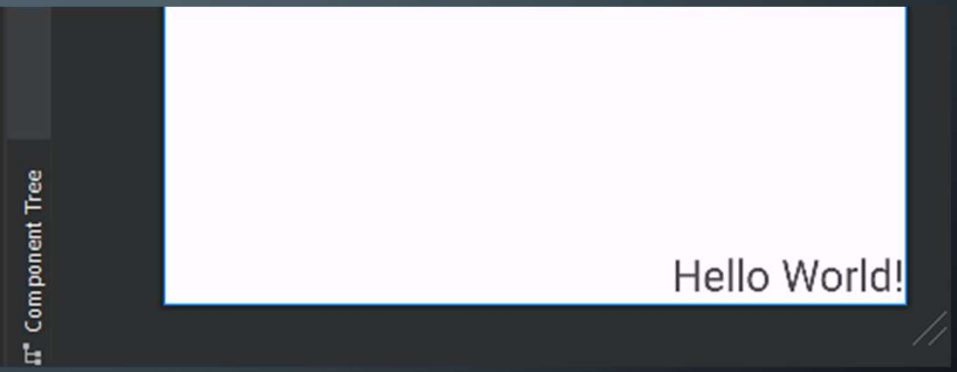
```
<TextView
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />
```



RELATIVE LAYOUT

- Podemos utilizar também topo (top), direita (rigth ou end) ou esquerda (left ou start), bem como uma combinação deles:

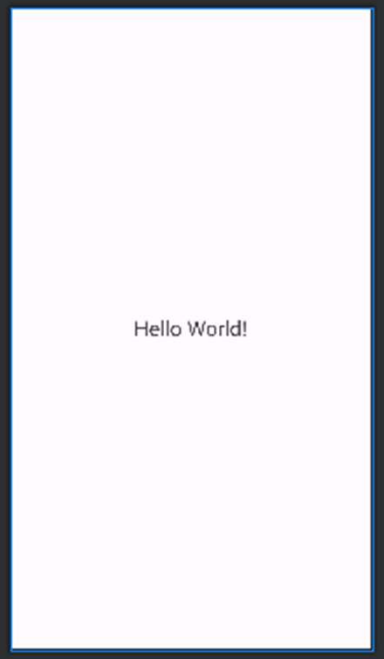
```
<TextView
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />
```



RELATIVE LAYOUT

- Para centralizar em relação ao pai (componente superior que nessa caso é o relativeLayout) devemos utilizar layout_centerInParent:

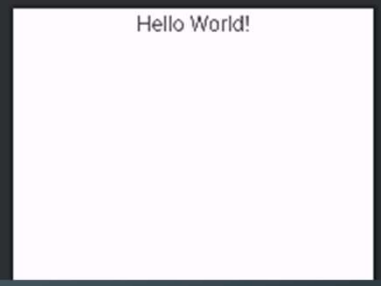
```
    <TextView
        android:layout_centerInParent="true"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="24sp"
        android:text="Hello World!" />


</RelativeLayout>
```



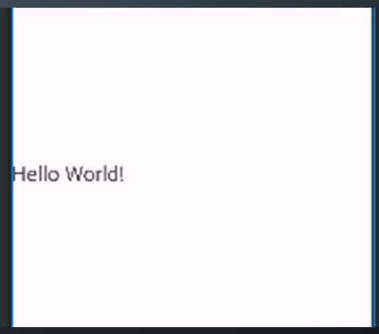
RELATIVE LAYOUT

- Da para centralizar apenas na vertical ou horizontal:

```
<TextView
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />
```




```
<TextView
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />
```



RELATIVE LAYOUT

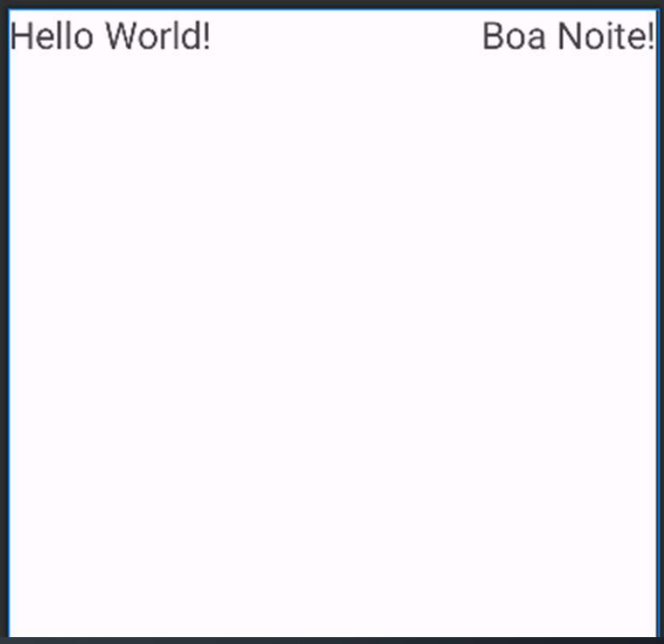
- Agora sim vamos posicionar mais de um elemento na tela.
- Para podermos relacionar um elemento a outro precisamos definir um nome (id) para cada um deles:

```
<TextView
    android:id="@+id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />
```

RELATIVE LAYOUT

- Colocando um a direita e outro a esquerda:

```
<TextView
    android:id="@+id/text_word"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />
```

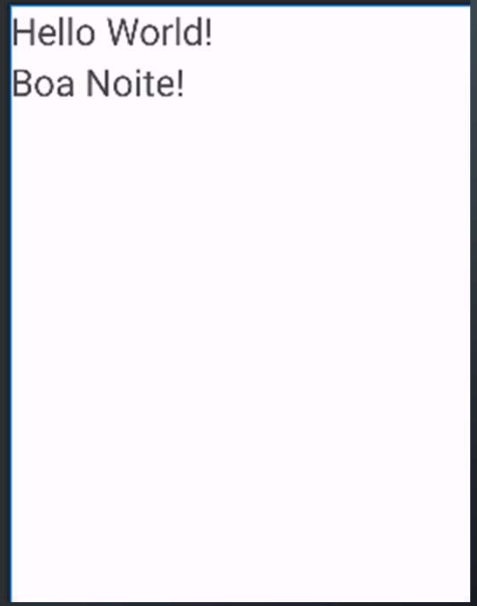


- Não utilizamos o id pois posicionamos eles em relação a tela e não ao outro componente.

RELATIVE LAYOUT

- Agora vamos colocar um abaixo do outro utilizando layout_below:

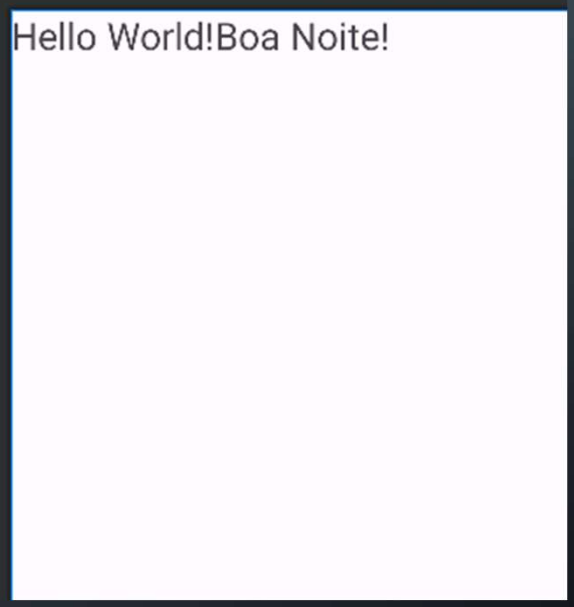
```
<TextView
    android:id="@+id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_below="@id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />
```



RELATIVE LAYOUT

- Agora vamos colocar a direita utilizamos layout_toEndOf ou layout_toRigthOf:

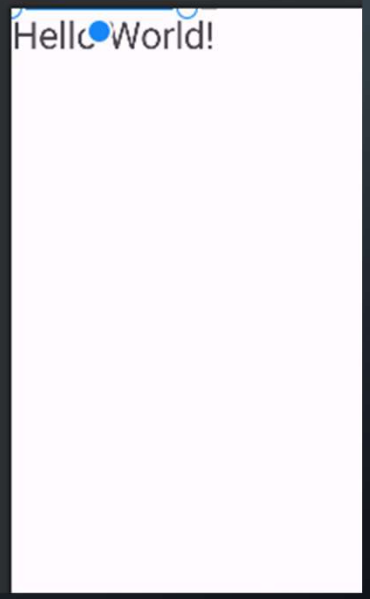
```
<TextView
    android:id="@+id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_toEndOf="@id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />
```



RELATIVE LAYOUT

- Também temos o layout_above ou layout_toStartOf mas temos que ter em mente que essas posições é em relação ao componente que indicarmos, e dependendo de onde esse componente está pode ficar fora da tela:

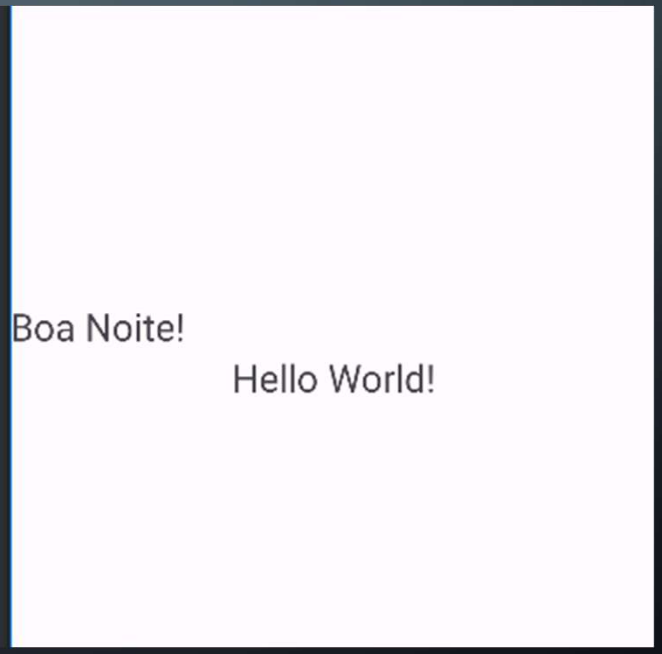
```
<TextView
    android:id="@+id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_above="@id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />
```



RELATIVE LAYOUT

- Enviei o primeiro elemento para o centro da tela, note que o outro elemento acompanhou, mas ele não esta centralizado esta apenas acima do outro:

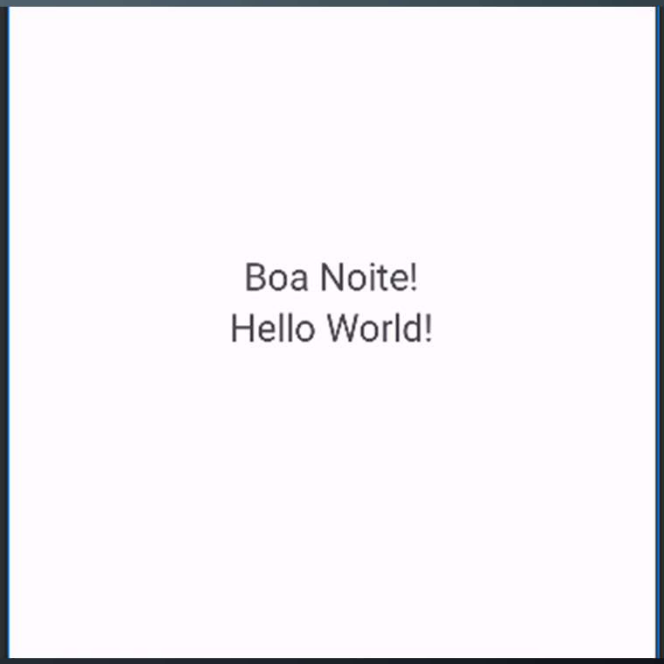
```
<TextView
    android:id="@+id/text_word"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_above="@id/text_word"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />
```



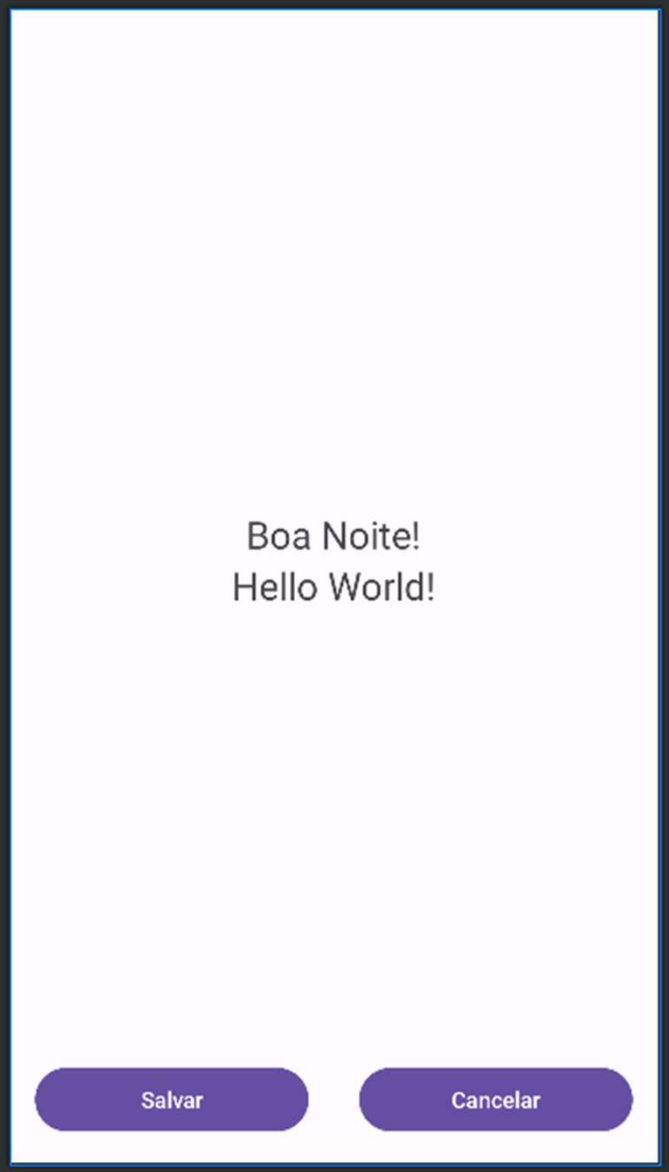
RELATIVE LAYOUT

- Basta centralizar ele na horizontal para ficar no centro da tela:

```
<TextView
    android:id="@+id/text_word"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Hello World!" />

<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_above="@id/text_word"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />
```



RELATIVE LAYOUT

- Podemos mesclar os layouts, utilizando o que fica mais fácil para montar a parta da tela que desejamos.
- Vamos incluir um LinearLayout e colocar ele na parte de baixo da tela.
- Nesse LinearLayout vamos colocar dois botões centralizados dividindo a tela por igual entre eles.
- Vamos definir uma margem para que os botões não fiquem encostados um no outro.

```androidstudio
<TextView
    android:id="@+id/text_noite"
    android:layout_above="@id/text_word"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="24sp"
    android:text="Boa Noite!" />

<LinearLayout
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content">

    <Button
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_margin="16dp"
        android:text="Salvar"/>

    <Button
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_margin="16dp"
        android:text="Cancelar"/>

</LinearLayout>
```